



Análise de Imagens em Superfícies de EVA com Fundos de Cores Diferentes

Gustavo · Allefe · João Victor · Matheus

Professor: Antonino Feitosa | **Instituição:** UFRN | **Disciplina:**
Processamento Digital de Imagens – Unidade 1

Introdução

Importância da Qualidade Fotográfica

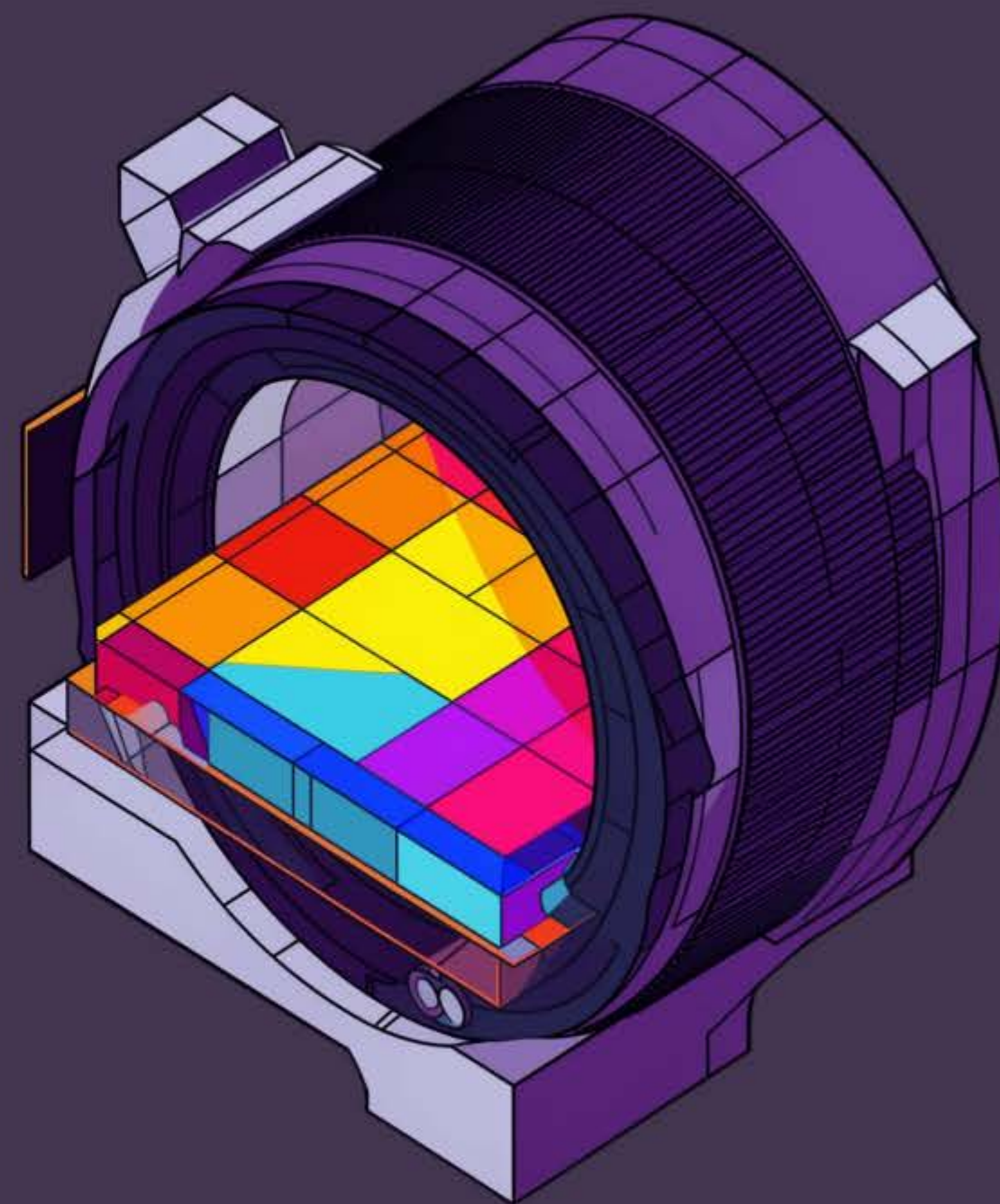
A qualidade das fotografias é fundamental em programas que processam imagens digitais.

Impacto das Cores de Fundo

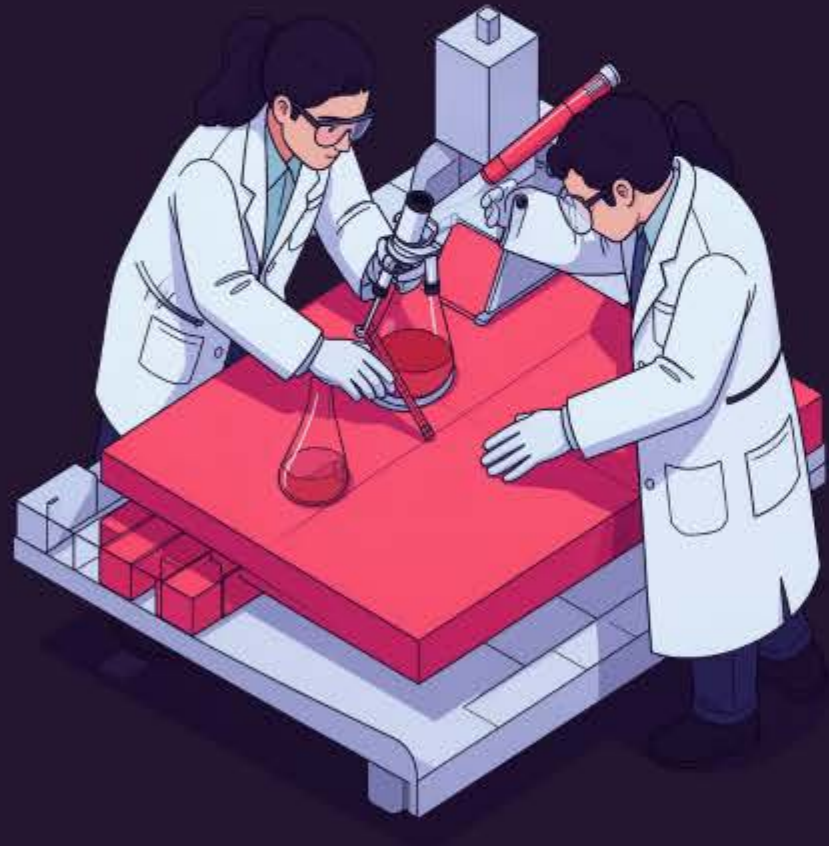
Fundos de cores diferentes podem impactar a qualidade dos dados capturados, gerando ruído, instabilidade de cor ou distorções de tamanho.

Pergunta de Pesquisa

Qual cor de EVA é mais adequada para experimentos de PDI nas condições de aquisição estabelecidas?



Objetivo do Projeto



O que buscamos responder

1 Testar as três cores de EVA

Azul, Verde e Branco sob condições controladas de fotografia.

2 Calcular o ruído matematicamente

Desvio padrão em escala de cinza para cada cenário de fundo.

3 Avaliar cor e distorção espacial

Estabilidade de cores e medição de distorções em pixels/mm.

4 Fornecer dados comprovados

Embasar a escolha do melhor fundo para experimentos de PDI.

Materiais e Equipamentos



Câmera

iPhone 12 com lente grande-angular de **26 mm**, abertura **f/1.6** e sensor de **12 Megapixels**.



Altura de Captura

Aproximadamente **1,5 m** acima das placas de EVA para padronizar o enquadramento.



Iluminação

Lâmpada **LED branca** para padronização das condições de luz.



ISO

ISO 100 para os fundos Azul e Verde; **ISO 64** para o fundo Branco.

Objetos de Referência

Referência de Cor

Cartão retangular branco de **11 cm × 7 cm**, utilizado para calibrar o balanço de branco e verificar variações de cor entre os fundos.

Referência Espacial

Moeda de **25 centavos**, utilizada para detectar distorções da lente e padronizar a escala em **pixels/mm** em cada sessão de captura.

- ❏ Ambas as referências foram posicionadas em cada cena para garantir consistência nas medições.



Procedimento de Captura



Cada sessão seguiu rigorosamente o mesmo protocolo, variando apenas a cor do fundo de EVA e o ISO necessário para cada cenário.

Ferramentas Computacionais



Stack Tecnológico

Python

Linguagem principal para todo o processamento e análise.

OpenCV

Detecção geométrica dos objetos de referência nas imagens.

NumPy

Cálculo do desvio padrão em escala de cinza para quantificar o ruído.

Conversão HEIC → JPEG

Compatibilização dos arquivos do iPhone com o OpenCV.



Análise do Fundo Verde



Escala Espacial

Estável em **3,76 pixels/mm** com pouca distorção espacial entre os quadros.



Ruído

Desvio padrão variou entre **1,91 e 2,93** — nível intermediário entre os três fundos testados.



Contaminação de Cor

Canal vermelho variou mais intensamente. O reflexo verde do EVA afetou o cartão branco de referência.

Análise dos Fundos Azul e Branco

Fundo Azul – Melhor Desempenho

- Menor nível de ruído: **1,42 a 1,74**
- Fotos mais limpas em relação ao verde
- Escala espacial estável: **3,68 pixels/mm** (variação pontual para 4,08)
- Canal azul aumentado; canais verde e vermelho reduzidos no cartão de referência

Fundo Branco – Limitações Críticas

- Algoritmo de detecção **falhou**: cartão branco não diferenciado do fundo
- Impossibilidade de calcular cores automaticamente
- Maior variação de escala: **3,68 a 4,16 pixels/mm**
- Foco automático com dificuldade em cena sem contraste
- **Conclusão prática**: fundos sem contraste inviabilizam a detecção automática

Conclusões e Recomendações

Aqui estão os principais insights e próximos passos baseados na análise das superfícies de EVA com diferentes fundos de cor, essenciais para otimizar futuros processos de processamento digital de imagens.



Fundo Verde

Demonstrou **alta eficácia** na diferenciação de objetos de EVA, especialmente os de tons avermelhados e rosados, devido ao forte contraste cromático nos canais R e G.



Fundo Azul

Proporcionou um **bom equilíbrio** de contraste para uma gama variada de cores, embora objetos azuis pudessem apresentar desafios de segmentação.



Fundo Branco

Exigiu **mais processamento** devido à alta refletância e à menor distinção de bordas. Necessário o uso de técnicas de pré-processamento para mitigar brilho.

Próximas Etapas e Recomendações

- Priorizar fundos com **contraste cromático máximo** em relação aos objetos a serem analisados para simplificar a segmentação.
- Implementar **ajustes dinâmicos de iluminação** ou filtros de polarização para reduzir reflexos em superfícies de EVA, especialmente com fundos claros.
- Considerar a **aplicação de algoritmos de visão computacional** mais avançados, como redes neurais, para detecção e segmentação de objetos em ambientes complexos.
- Desenvolver uma **metodologia padronizada** para a seleção do fundo ideal com base nas características de cor dos objetos de EVA.

Conclusões e Recomendações



✗ Fundo Branco

Evitar: falha total na detecção automática por falta de contraste.



⚠ Fundo Verde

Uso condicionado: ruído moderado e contaminação de cor no canal vermelho.



✓ Fundo Azul – Recomendado

Melhor escolha: menor ruído (1,42–1,74), escala estável e imagens mais limpas para experimentos de PDI.

📌 Para experimentos futuros de Processamento Digital de Imagens na UFRN, recomenda-se o uso do **EVA Azul** como fundo padrão nas condições de aquisição estabelecidas neste estudo.

Obrigado!